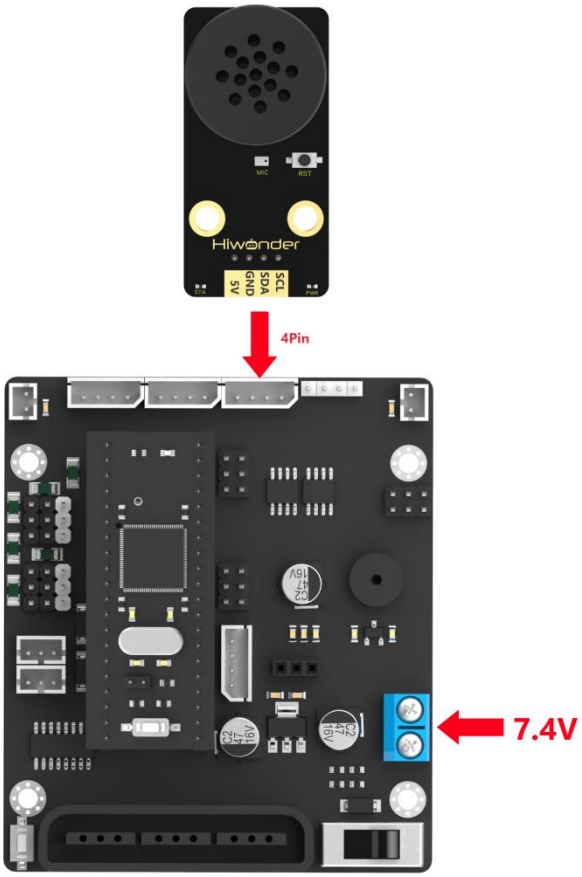
# 01 STM32F103 模块地址修改例程

**注意：只有新版语音交互模块支持该功能，关于 IIC 地址修改功能的详细介绍与模块新旧版本的区别，请见“4.1 设备主从通讯原理&寄存器说明”文档的“5.IIC 设备地址修改及地址寄存器”小节。**

## 1.准备工作

### 1.1 接线说明

接线时,语音交互模块的 5V、GND、SDA 和 SCL 引脚需使用 4Pin 线进行连接。STM32F103 接线方式如下图所示：



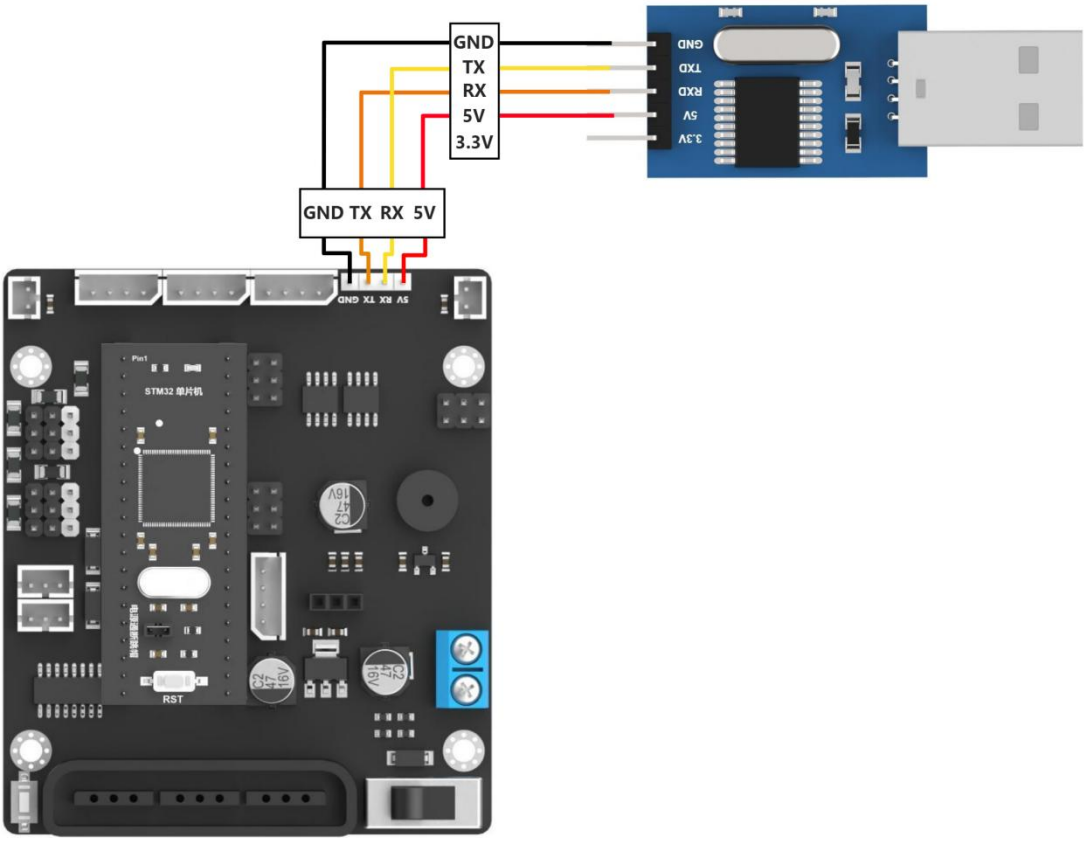

**注意：通电前确保不要有金属物体接触到主板，否则可能会因主板底部的引脚导致电路短路从而烧毁主板。**

## 1.2 程序下载

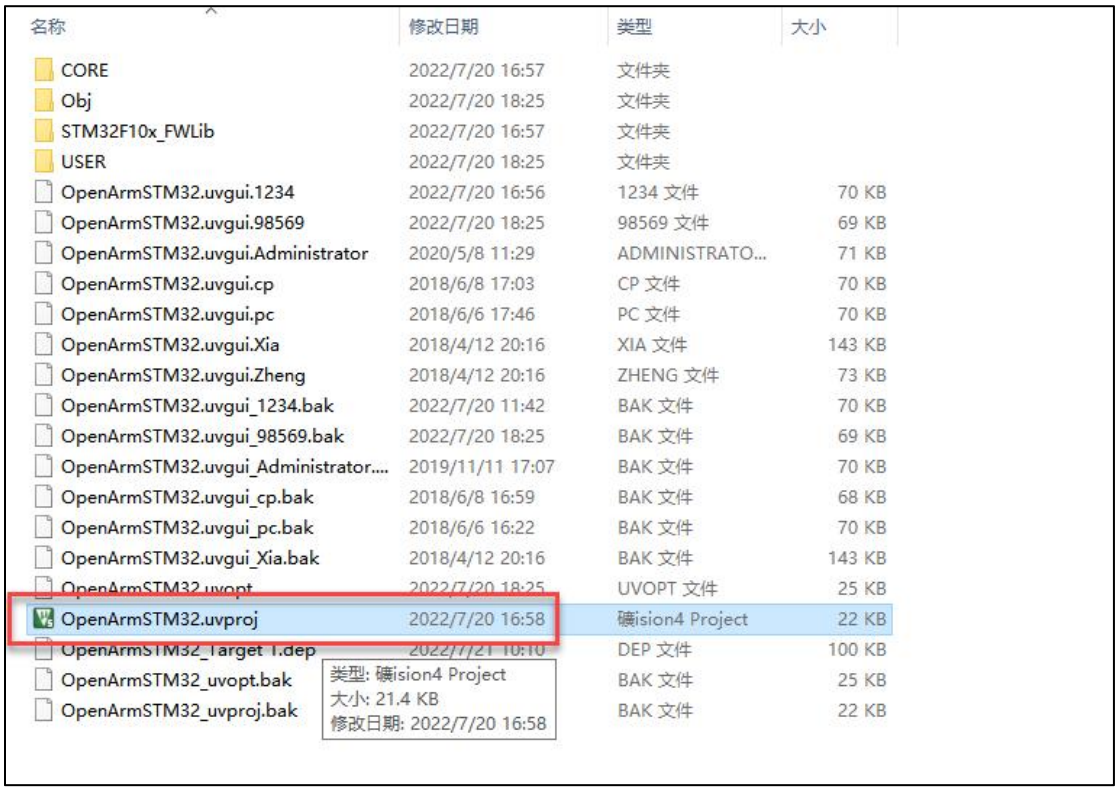
烧录前需要准备 STM32F103 开发板 + 开源小车控制器、杜邦线以及 USB 转 TTL。

**烧录步骤：**

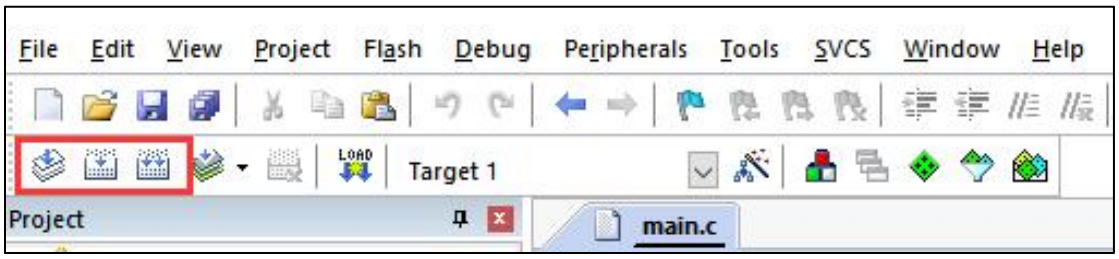
1） 将控制板通过 USB 转 TTL 工具连接至电脑的任意一个 USB 接口。



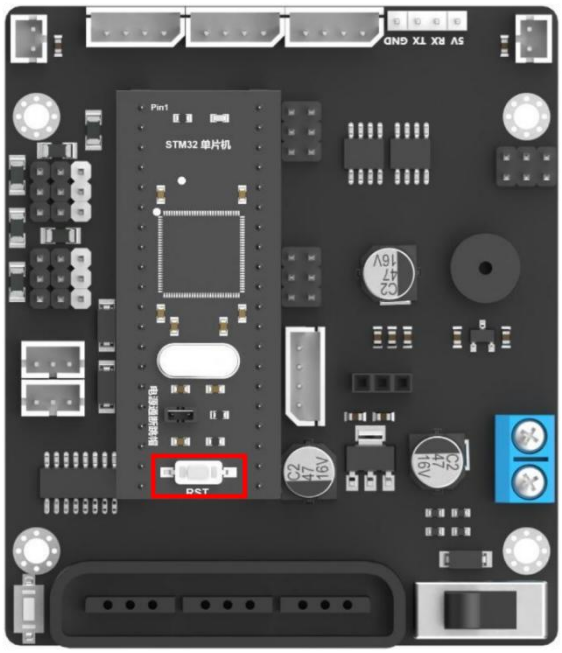

2） 双击打开本文件夹内的 stm32 示例程序。



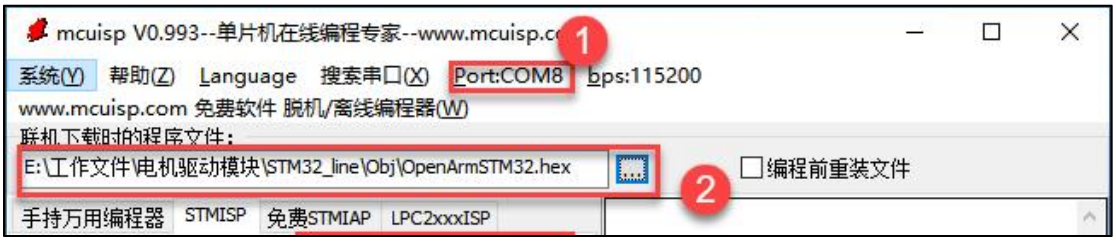

3） 打开后，将所有代码编译生成可执行文件。




4） 将 stm32 开发板上的跳线帽拔掉，按下 RST 复位键。



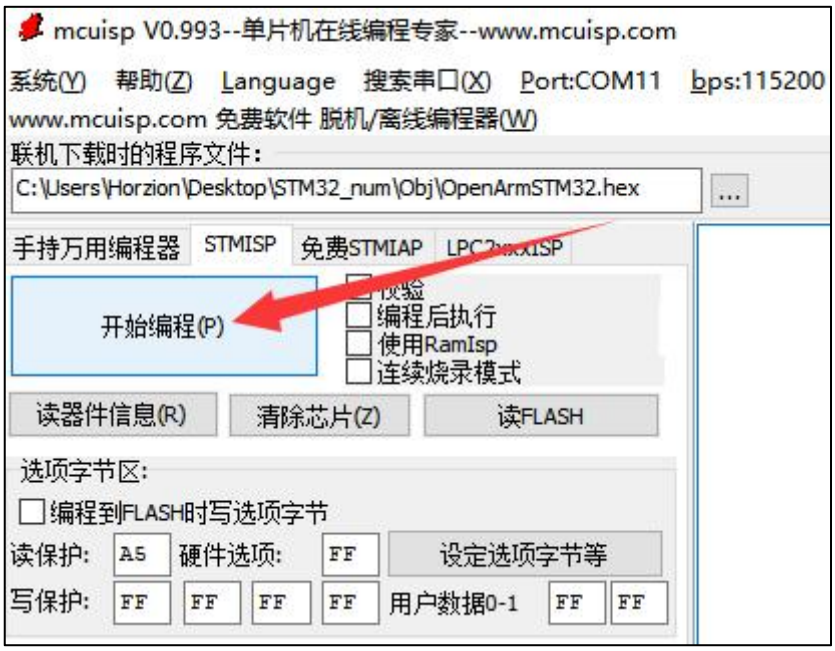

5） 打开程序烧写工具 ，选择设备的正确端口，波特率维持不变。将程序烧录到开发板中。具体参照下图所示：

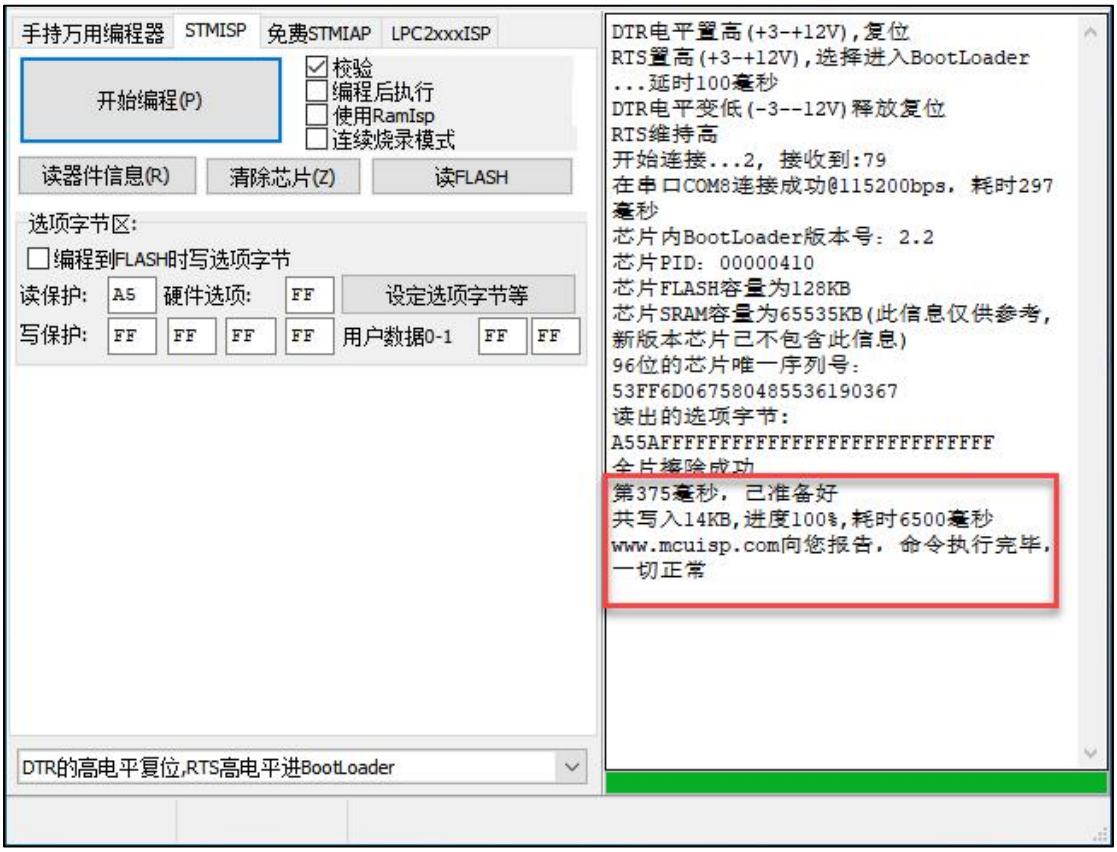



6） 点击 打开文档同路径下

“**STM32F103_Asr_announce\Obj\OpenArmSTM32.hex**”文件。

7） 接着点击开始编程，等待烧录完成即可。




8） 烧录完成后将跳线帽重新接入 STM32 开发板上，再按下 RST 键即可运行程序。

# 2.测试案例

本例程通过 STM32 让语音交互模块循环切换自身 IIC 从机地址，并以新地址进行 IIC 通信控制模块播放语音。

## 2.1 实现效果

STM32F103 开发板控制语音交互模块切换从机地址为 0x34，并以此 IIC 地址控制模块依次播报“**正在前进**”、“**可回收物**”；

再切换语音交互模块切换从机地址为 0x33，并以此 IIC 地址控制模块依次播报“**正在前进**”、“**可回收物**”。

以上过程循环执行。

## 2.2 程序简要分析

1） 导入了 IIC 通信相关功能库，用于与语音交互模块进行通讯。

```
#include "include.h"
#include "IIC.h"
#include <string.h>
```

2） 对串口以及 IIC 进行了初始化，将串口的波特率设置为 9600。

```
SystemInit();
InitDelay(72); //初始化延时函数
Usart1_Init(); //串口初始化
IIC_Init();    //IIC初始化
DelayMs(200);
printf("start");
```

3） 在主函数中，通过调用 Asr_IICaddr_change()函数向语音交互模块写入模块将要切换的新 IIC 从机地址数据。

4） 在函数内部，通过软件模拟 IIC 的方式与模块通信，首先向模块发送当前程序记录的 IIC 地址 IIC_slave_Addr，与模块建立通信，随后发送待写入的 IIC 地址寄存器

ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR 的地址，再发送写入数据（即模块的新从机地址 newaddr）。

5） 这样，模块就会自动将数据存入 ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR（0x03）中，并开始自行切换 IIC 地址。

```
//设置模块IIC地址
void Asr_IICaddr_change(u8 newaddr)
{
    IIC_Start(); //起始信号
    IIC_Send_Byte(IIC_slave_Addr<<1 | 0); //发送写指令
    IIC_Wait_Ack(); //应答
    IIC_Send_Byte(ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR); //发送修改IIC地址指令
    IIC_Wait_Ack(); //应答
    //IIC_Stop();

    IIC_Send_Byte(newaddr);
    IIC_Wait_Ack(); //应答
    IIC_slave_Addr = newaddr;

    IIC_Stop(); //停止
    DelayMs(20);

}
```

6） 回到主函数中，进入循环，首先打印字符串，表明稍后模块从机地址的变动情况。调用 Asr_IICaddr_change()函数，传入模块将要切换的新 IIC 从机地址数据，

7） 模块收到数据后即开始切换地址，延时一段时间等待模块内部 IIC 地址切换完成。

```
    for(;;) {
        printf("now,asr module's IIC Address is 0x34!");
        IIC_Addr_now = 0x34;
        IIC_Addr_new = 0x33;
        //向模块寄存器IIC地址寄存器内写入新地址
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_IIC_ADDR_CHANGE_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &IIC_Addr_new, 1, 0xFF);
        IIC_Addr_now = IIC_Addr_new;
        osDelay(100);
```

8） 调用 Asr_Speak()函数，以更新过后的当前模块 IIC 地址与模块通信并发送词条播报指令。可以看到，模块会以新的 IIC 地址正常接收指令并执行对应播报操作。

```
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_cmd, 2, 0xFF);
        // 命令词播报语 播报：正在前进
        osDelay(2000);
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, IIC_Addr_now << 1, ASR_SPEAK_ADDR, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, speak_ann, 2, 0xFF);
        // 播报语 播报：可回收物
        osDelay(2000);
```

9） 随后，程序又开始将模块 IIC 地址切换为 0x33，操作过程与上文高度相似，此处不再展开。

如需获取具体数据列表，请查看“**5.自定义词条制作\5.1.语音芯片固件制作**”目录下的“**命令词播报词协议列表**”。